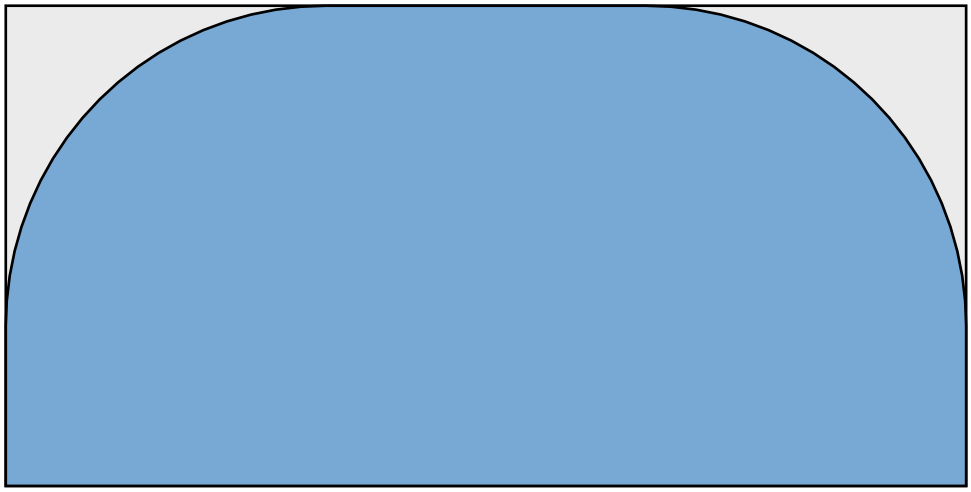
GenLaw 外缘圆角验证工艺卡

ROUND-longer-r2 / 延长直线段

零件：独立构造 4 × 6 × 3 mm 单件，两条沿 X 方向的上缘 R2。材料标签：6061-T6；没有验证切削物理。

毛坯与成品外包框相同，起始为完整矩形实体；只去除两条上缘圆角。中央上平面、底面、X 两端面及下部直壁保留。



Y–Z 截面示意：蓝色为成品，灰色为待去料；X 方向保持等截面。

原 CAD 坐标下毛坯下界 (0, 0, -3)，上界 (4, 6, 0) mm。

特征来源参考固定板工艺附图的两条 R2±0.2 圆角；此卡是独立软件样件，尺寸、刀具和切削参数不是原件生产批准数据。H 配合尺寸、斜面与端部 C3 不在本卡范围。

GenLaw 外缘圆角验证工艺卡

ROUND-longer-r2 / 延长直线段

OP05 来料核对

核对单件 4 × 6 × 3 mm 矩形毛坯、材料标签、CAD 版本与坐标。

OP10 装夹与对刀

通用三轴 XYZ，固定 Z 刀轴；保持原 CAD 坐标，G54 零偏置，不使用刀长补偿。实体夹具与刀柄尚未建模。

OP20 外缘圆角加工

安装 T1 φ1 球头铣刀。按独立 CAD 两条 X 向上缘加工 R2；使用 FreeCAD 原生 Surface、固定刀轴平面扫描，分层至目标曲面。

OP30 检验

与原 CAD 比较完整剩料，检查圆角半径、截面轮廓及保留平面。不得对仿真结果拟合对齐、补洞或删除多余材料。

编制依据：借鉴已有工艺卡的工序 / 工步结构；实现验证以附件中的确定参数为准。工艺师傅需另行审阅本卡。

GenLaw 外缘圆角验证工艺卡

ROUND-longer-r2 / 延长直线段

执行附件：T1 球头刀 φ1，球半径 0.5、刃长 5、总长 20 mm；通用三轴控制器，单位 mm，G17/G90/G40/G49/G54。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；S3000，水平 F120、下刀 F60 mm/min。以上均为明确的软件参考参数。

Surface 选 Planar / Line / Climb / Multi-pass；层深 0.25 mm，步距为刀径 10%，采样间隔 0.05 mm；起始 Z0，最低刀尖 Z-3。

计算边界选 Stock，BoundaryAdjustment=1.05 mm，刀心边界约束开启；扣除刀半径和挠度保护后约外扩 0.549 mm，使球刀触及圆角外侧。路径容差 0.005 mm，三角化挠度 0.001 mm。

FreeCAD 原生 Surface 生成几何路径；CAM 适配只按实际运动方向设置下刀 F60 / 横向 F120，保留所有原生坐标与顺序。NC 由自带后处理直接输出，导出原文不改写。

仿真网格 0.025 mm，输入原始矩形毛坯、NC 和真实声明的球头几何；仿真器不接收目标 CAD 作为去料形状。

软件验收：IoU≥99%，外包框偏差≤0.025 mm、体积偏差≤0.15 mm³；完整闭合、朝向一致的剩料。圆角轮廓和半径偏差上限 0.15 mm，另留 0.05 mm 数值保护带。

截面积分采用 4 / 8 阶对照，IoU 差≤1e-6；解析目标体积误差≤1e-5 mm³，实测网格 / 积分体积差≤1e-4 mm³。

未验收：实际工厂机床 / 夹具 / 刀柄、装夹力、材料物理、制造粗糙度和完整尺寸公差。曲面和球刀入口须先经实测，再宣布支持。